We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 20.04.2024 版本: 48.0
日期 / 上次版本: 02.10.2023 上次版本: 47.0
日期 / 首次编制: 15.11.2005

产品: **精丙烯酸**
Product: ACRYLIC ACID GLACIAL

(30041211/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 09.07.2025

1. 化学品及企业标识

精丙烯酸
ACRYLIC ACID GLACIAL

推荐用途和限制用途: 单体。

推荐用途: 仅用于工业用途
不推荐用途: 化妆品, 药物

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
对水环境的急性危害: 分类 1
易燃液体: 分类 3
严重眼损伤: 分类 1
皮肤腐蚀: 分类 1A
急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)
对水环境的慢性危害: 分类 2
急性毒性: 分类 4 (口服)

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H226	易燃液体和蒸气。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H302 + H332	吞咽或吸入有害。
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响。
H400	对水生生物毒性极大。

预防措施:

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P273	避免释放到环境中。
P260	不要吸入粉尘/气体/烟雾/蒸气。
P210	远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
P243	采取防止静电放电的措施。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P233	保持容器密闭。
P242	只能使用不产生火花的工具。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。

事故响应:

P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P301 + P330 + P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P363	沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。
P370 + P378	火灾时：使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。

安全储存:

P405	存放处须加锁。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

丙烯酸 (含量 (W/W): >= 99.5 %)
CAS 号: 79-10-7

危险组分

丙烯酸

含量 (W/W): 99.5 % - 100 % CAS 号: 79-10-7	对水环境的急性危害: 分类 1 易燃液体: 分类 3 严重眼损伤: 分类 1 皮肤腐蚀: 分类 1A 急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽) 对水环境的慢性危害: 分类 2 急性毒性: 分类 4 (口服) M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:
急救人员应注意自身安全。 如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。 立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
不引起呕吐. 立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 有肺水肿危险。 症状会随后产生。
信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在一容器中过热有猛烈自聚反应的危险. 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

可燃物。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。

立即脱去所有污染的衣着。

环境污染预防:
未经正当许可不得排入水道或污水系统。 收集受污染的水/消防水

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。 不要开启受热或肿胀的产品容器。将人员移至安全的地方并向消防队报警。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。

由于可能从稳定剂中分离,产品不应部分融化在提取. 确保使用前容器内没有结晶物产生. 在溶解全部或部分结晶产品前需要向供应商/厂家获得信息. 在融化或保存产品时注意不可使容器环境温度超过规定温度上限.

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。 杜绝一切火源：热源、火星、明火。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

温度等级: T2（自燃温度>300℃）.

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
不要在指定温度以下储存该物质,应完全避免结晶的产生.
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: 15 - 25 ° C
存储期: 12 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理
在储存期间,不可避免要产生而聚物. 其反应速度能随周围环境温度下降而减至最小.
建议采取保持在结晶温度以上＋2度的温度差值。
产品经过稳定处理，应注意存储期。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。
存储温度: 60 ° C

如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸, 79-10-7;

TWA 值： 2 ppm (ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
TWA 值： 6 mg/m3 (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
丁基橡胶（丁基）-0.7毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）, 保护靴（根据 EN 20346），抗静电

一般安全及卫生措施:
避免吸入蒸气。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色

气味:	醋味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	2 (大约 70 g/l, 20 ° C) 文献资料。	
pKA:	4.26 (25 ° C)	
熔点:	13 ° C 文献资料。	
沸点:	141 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	
闪点:	48.5 ° C	(德国工业标准 51755, 闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	易燃液体和蒸气。	(来自闪点)
爆炸下限:	(46 ° C) 已测试物质/混合物的低的爆炸点。该爆炸点描述了一个可燃液体在其饱和蒸汽浓度下与空气混合物的最低爆炸极限。	(空气)
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	438 ° C	
热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。 非自降解物质。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	5.29 百帕 (25 ° C) 文献资料。	

密度:	1.05 g/cm3 (20 ° C) 文献资料。	
	1.0161 g/cm3 (50 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
相对密度:	1.05 (20 ° C) 文献资料。	
相对蒸气密度（空气）:	2.48 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	可混溶的, 文献资料。 (25 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	0.46 (25 ° C)	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	KOC: 大约 42.8; log KOC: 大约 1.6	(OECD Guideline 106)
表面张力:	69.6 mN/m (20 ° C; 1 g/l)	(Directive 92/69/EEC, A.5, OECD 和谐环方法)
动力学粘度:	1.149 mPa.s (25 ° C) 文献资料。	
运动学粘度:	(20 ° C) 未测试的	
摩尔质量:	72.06 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防霜冻。 防潮。 应避免温度低于结晶区.

热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。
热分解:	非自降解物质。

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 在有水或潮湿时侵蚀金属。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 铝和锌催化粉末形式的分解。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
在短期吸入后有中度毒性。 一次摄取后有中度毒性。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 1,000 - < 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针423)

半致死浓度 大鼠 (吸入): > 5.1 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)
蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
具腐蚀性！会损伤皮肤和眼睛。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有腐蚀性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
Freund’s全程辅药试验（FCA） 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
在进行的大量试验（细菌/微生物/细胞培养）中，未观察到产品具有诱变效应。在活体试验中也未观察到其诱变效应。

致癌性

致癌性评价:
可以获得的大量的长期致癌性研究的结果.综合所有信息,没有产品本身有致癌性的迹象. IARC第3组(未归类为人体致癌物)。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 27 mg/l, 虹鳟（Oncorhynchus mykiss） (EPA 72-1, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 95 mg/l, 大型蚤 (溞类急性活动抑制试验, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 0.13 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (欧洲经济共同体92/69/EEC方针C.3部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

10%有效浓度 (72 h) 0.03 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (欧洲经济共同体92/69/EEC方针C.3部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) 900 mg/l, 生活污水活性污泥 (德国工业标准/欧盟/国际标准化组织8192, 水生的) 额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:
无检测影响浓度 (45 天) >/= 10.1 mg/l, Oryzias latipes (OECD Guideline 210, 流经)

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无检测影响浓度 (21 天), 3.8 mg/l, 大型蚤 (OPP 72-4 (EPA-Guideline), 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

陆生毒性评价:

土壤生物:
无检测影响浓度 (28 天) 100 ppm, 其它土壤中生活的微生物 (OECD 217, 人造土壤)

半致死浓度 (14 天) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (欧洲经济共同体88/302/EEC指引 C部分，95页, 人造土壤)

陆生植物:

尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
90 - 100 % 溶解性有机碳降低法 (9 天) (经济合作开发组织方针 301A（新版）) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ > 365 天 (25 ° C), (经济合作开发组织指引 111, PH值：7 （中性）)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
不会在生物体内积累

生物积累潜势:
生物浓缩因子: 3.16, 其它 (计算值)

补充说明（信息）

其它生态毒性建议:
对水生生物很毒（急性影响）。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

危险等级:	8,3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2218
危害标签:	8, 3, EHSM
货品名称:	丙烯酸，稳定的
中国危货编号:	81617

铁路运输

危险等级:	8,3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2218
危害标签:	8, 3, EHSM
货品名称:	丙烯酸，稳定的
中国危货编号:	81617

内河运输

危险等级:	8,3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2218
危害标签:	8, 3, EHSM
货品名称:	丙烯酸，稳定的
中国危货编号:	81617

海洋运输
IMDG

危险等级:	8,3, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 2218
危害标签:	8, 3, EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	
丙烯酸，稳定的	

Sea transport
IMDG

Hazard class:	8, 3, EHSM
Packing group:	II
ID number:	UN 2218
Hazard label:	8, 3, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	
ACRYLIC ACID, STABILIZED	

航空运输
IATA/ICAO

Air transport
IATA/ICAO

危险等级:	8, 3	Hazard class:	8, 3
包装组别:	II	Packing group:	II
识别编号:	UN 2218	ID number:	UN 2218
危害标签:	8, 3	Hazard label:	8, 3
货品名称: 丙烯酸，稳定的		Proper shipping name: ACRYLIC ACID, STABILIZED	

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 安全处置和储存方式都编写在手册中，如有需要可提供。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。